

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Как назначить цену ресурсу

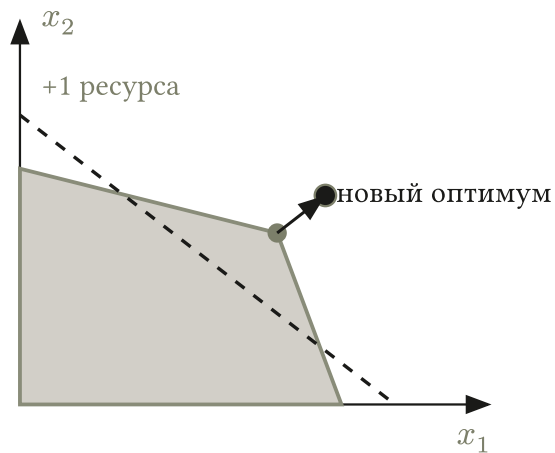
Сколько стоит лишний час работы станка?

Самое неожиданное у Канторовича — не сам план, а цена. Спросим: насколько вырастет прибыль, если добавить одну единицу дефицитного ресурса (лишний час станка, лишнюю тонну сырья)? Этот прирост и есть цена ресурса — но не та, что на ценнике, а выведенная из самой задачи. Математически это производная оптимума по запасу ресурса:

$$\lambda_i = \frac{\partial f^*}{\partial b_i}$$

Величины λ_i — это двойственные множители (те самые множители Лагранжа). Канторович назвал их «объективно обусловленными оценками»: цена ресурса не назначается сверху, а объективно вытекает из того, насколько он узок. В рыночной теории то же самое зовут теневой ценой¹. За эту идею — что оптимальное распределение само порождает правильные цены — Канторович получил Нобелевскую премию по экономике, единственную в истории отечественной науки.

¹Двойственные переменные (теневые цены, «объективно обусловленные оценки») $\lambda_i = \partial f^* / \partial b_i$ показывают прирост оптимума на единицу ресурса (Wikipedia, «Dual linear program» «Shadow price»).



прибыль выросла на λ — это и есть цена ресурса

Рис. 1. Теневая цена: добавили единицу дефицитного ресурса — граница сдвинулась, оптимум переехал в новую вершину, прибыль выросла на λ . Это и есть цена ресурса.

Открытый вопрос

Если у каждого ресурса есть объективная цена, вытекающая из общей задачи, — почему реальные рынки так часто назначают цены иначе? Где проходит граница между «объективно обусловленной оценкой» и живой ценой, которую двигают спрос, ожидания и случай?